

Verdoppelung von $x \iff$ Verdoppelung von y



Ein Supermarkt verkauft Zuckermelonen zum *konstanten* Preis $k = 3 \text{ €}$ pro Stück.

Bei x gekauften Stück beträgt der Gesamtpreis $y \text{ €}$.

Fülle die Wertetabelle rechts aus.

x Stück	1	2	10	5	12
$y \text{ €}$	3	6	30	15	36

Diagram showing transformations between columns: 1 to 2 ($\cdot 2$), 2 to 10 ($\cdot 5$), 10 to 5 ($: 2$), 5 to 12 ($\cdot 2$), 12 to 30 ($\cdot 5$), 30 to 15 ($: 2$).

Wir sagen:

„Die Stückzahl x und der Gesamtpreis y sind **direkt proportional**.“

Direkte Proportionalität



Zwischen zwei Größen x und y besteht ein **direkt proportionaler** Zusammenhang,

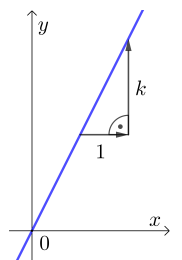
wenn $\frac{y}{x} = k$ bzw. $y = k \cdot x$ mit einer Konstante $k \neq 0$ gilt.

Dieser sogenannte **Proportionalitätsfaktor** k hängt also weder von x noch von y ab.

Die **Lösungen** der Gleichung $y = k \cdot x$ liegen auf einer **Gerade** mit **Steigung** k .

Wenn x um 1 vergrößert wird, dann vergrößert sich y um den konstanten Wert k .

Wenn x mit dem Faktor $f > 1$ vergrößert wird, dann vergrößert sich auch y mit dem Faktor f .



Quotient konstant



Du läufst mit der *konstanten* Geschwindigkeit $v = 5 \text{ m/s}$. Pro Sekunde legst du also 5 m zurück.

Dein insgesamt zurückgelegter Weg s hängt von der Laufzeit t ab.

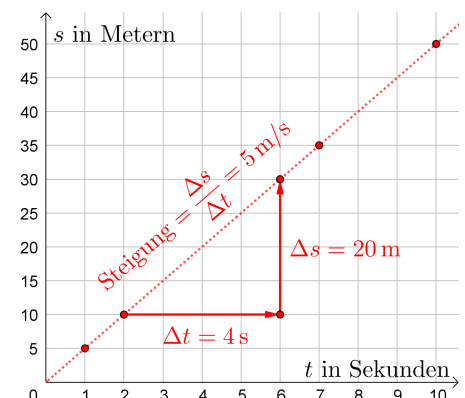
a) Fülle die Wertetabelle aus.

t in Sekunden	1	2	6	10	7
s in Metern	5	10	30	50	35

Diagram showing transformations between columns: 1 to 2 ($\cdot 2$), 2 to 6 ($\cdot 3$), 6 to 10 ($\cdot 2$), 10 to 7 ($\cdot 3$), 7 to 35 ($\cdot 5$), 35 to 50 ($\cdot 2$).

b) Stelle mithilfe von t eine Formel für s auf:

$$s = 5 \cdot t \quad \text{Der Quotient } \frac{s}{t} \text{ ist also konstant.}$$



c) Die Laufzeit t und der insgesamt zurückgelegte Weg s sind also **direkt proportional**.
Zeichne diesen Zusammenhang zwischen t und s im Koordinatensystem oben rechts ein.

d) Wie viele Meter hast du nach 4,2 Sekunden insgesamt zurückgelegt?

$$s = 5 \cdot 4,2 = 21 \text{ m}$$

e) Wie viele Sekunden dauert es, bis du insgesamt 23 Meter zurückgelegt hast?

$$23 = 5 \cdot t \iff t = \frac{23}{5} = 4,6 \text{ s}$$

Verdoppelung von $x \iff$ Halbierung von y

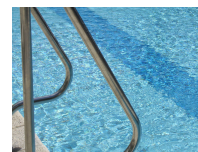


Ein quaderförmiger Swimming-Pool hat folgende Abmessungen:

Länge = 8 m, Breite = 5 m, Höhe = 2 m

a) Berechne das Volumen k des Swimming-Pools in Litern.

$$k = 8 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} = 80 \text{ m}^3 = 80\,000 \text{ dm}^3 = 80\,000 \text{ L}$$



In den anfangs leeren Swimming-Pool fließen *konstant* x Liter pro Stunde zu.

„Zuflussrate“

Zur vollständigen Befüllung des Swimming-Pools sind y Stunden notwendig.

„Fülldauer“

b) Fülle die folgende Wertetabelle aus.

		$\cdot 2$	$: 10$	$\cdot 50$	
x Liter pro Stunde	1000	2000	200	10 000	80
y Stunden	80	40	400	8	1000
		$: 2$	$\cdot 10$	$: 50$	

Wir sagen: „Die Zuflussrate x und die Fülldauer y sind **indirekt proportional**.“

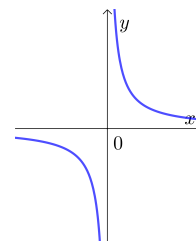
Indirekte Proportionalität



Zwischen zwei Größen x und y besteht ein **indirekt proportionaler** Zusammenhang,

wenn $x \cdot y = k$ bzw. $y = \frac{k}{x}$ mit einer Konstante $k \neq 0$ gilt, wobei $x, y \neq 0$.

Die Lösungen der Gleichung $y = \frac{k}{x}$ liegen auf einer **Hyperbel**.



Wenn x mit dem Faktor $f > 1$ vergrößert wird, dann wird y mit dem Faktor $\frac{1}{f} < 1$ verkleinert.

Produkt konstant



Du fährst mit *konstanter* Geschwindigkeit eine Rennstrecke mit Länge $s = 100$ m.

Mit der konstanten Geschwindigkeit v (in m/s) erreichst du das Ziel nach t Sekunden.

Je größer die Zielzeit t ist, desto kleiner war die Geschwindigkeit v . Es gilt nämlich: $v = \frac{100}{t}$

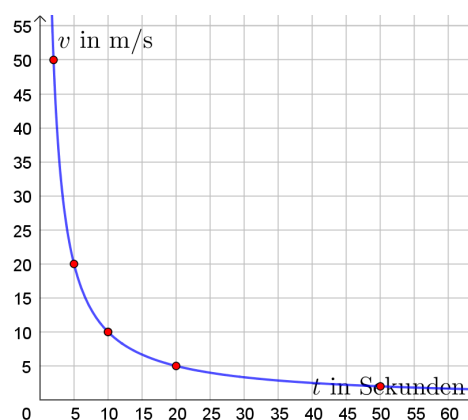
Die Zielzeit t und die Geschwindigkeit v sind also **indirekt proportional**. Das Produkt $v \cdot t$ ist konstant.

a) Fülle die Wertetabelle aus.

		$\cdot 2$	$: 4$		
t in Sekunden	10	20	5	50	2
v in m/s	10	5	20	2	50
		$: 2$	$\cdot 4$		

b) Zeichne die Wertepaare im Koordinatensystem rechts ein.

c) Nach wie vielen Sekunden erreichst du das Ziel, wenn du mit der konstanten Geschwindigkeit 4,2 m/s fährst?



$$v = \frac{100}{t} \iff v \cdot t = 100 \iff t = \frac{100}{v} = \frac{100}{4,2} = 23,8... \text{ s}$$

Direkt proportional?



MmF

Stelle eine Formel für die gegebenen Größen auf.
Entscheide, ob sie direkt proportional sind.

$$y = k \cdot x$$

- a) Seitenlänge a und Umfang u eines Quadrats

$$u = 4 \cdot a \implies \text{direkt proportional } (k = 4)$$

- b) Seitenlänge a und Flächeninhalt A eines Quadrats

$$A = a \cdot a \implies \text{nicht direkt proportional}$$

- c) Radius r und Umfang u eines Kreises

$$u = 2 \cdot \pi \cdot r \implies \text{direkt proportional } (k = 2 \cdot \pi)$$

- d) Radius r und Flächeninhalt A eines Kreises

$$A = \pi \cdot r^2 \implies \text{nicht direkt proportional}$$

- e) Kathetenlänge a und Hypotenuse c eines gleichschenkeligen rechtwinkligen Dreiecks

$$c^2 = a^2 + a^2 \implies c^2 = 2 \cdot a^2 \implies c = \sqrt{2} \cdot a \implies \text{direkt proportional } (k = \sqrt{2})$$

Indirekt proportional?



MmF

Stelle eine Formel für die gegebenen Größen auf.

$$y = \frac{k}{x}$$

Entscheide, ob die beiden variablen Größen indirekt proportional sind.

Skizziere im Koordinatensystem rechts den Zusammenhang zwischen den beiden variablen Größen.

- a) Seitenlängen a und b von Rechtecken mit Flächeninhalt $A = 42 \text{ cm}^2$

$$a \cdot b = 42 \implies \text{indirekt proportional } (k = 42)$$

- b) Masse m und Volumen V von Körpern mit Dichte $\rho = 23 \text{ g/cm}^3$

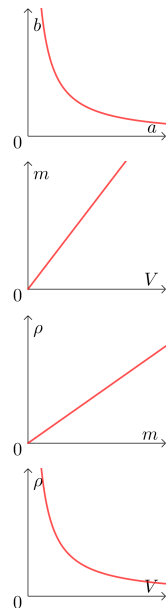
$$23 = \frac{m}{V} \implies \text{nicht indirekt proportional (aber direkt prop.)}$$

- c) Dichte ρ und Masse m von Körpern mit Volumen $V = 6 \text{ cm}^3$

$$\rho = \frac{m}{6} \implies \frac{m}{\rho} = 6 \implies \text{nicht indirekt proportional (aber direkt prop.)}$$

- d) Dichte ρ und Volumen V von Körpern mit Masse $m = 87 \text{ kg}$

$$\rho = \frac{87}{V} \implies \rho \cdot V = 87 \implies \text{indirekt proportional } (k = 87)$$



Änderungsfaktoren



MmF

Die Masse eines bestimmten Goldrings ist um 73 % größer als die Masse eines bestimmten Silberrings.

Das Volumen dieses Goldrings ist um 6 % kleiner als das Volumen dieses Silberrings.

Um wie viel Prozent ist die Dichte von Gold größer als die Dichte von Silber?

$$\rho_G = \frac{m_G}{V_G} = \frac{m_S \cdot 1,73}{V_S \cdot 0,94} = \frac{m_S}{V_S} \cdot 1,840... = \rho_S \cdot 184,0... \%$$

Die Dichte von Gold ist um rund 84 % größer als die Dichte von Silber.

